SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa handlowa produktu: **Farba KONTUR ŻOŁTY.**
Farba rozpuszczalnikowa do poziomego znakowania dróg.
Kod UFI: M800-F0QS-600R-THFN

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:
1.2.1. Istotne zidentyfikowane zastosowania:
Przeznaczenie profesjonalne. Farba KONTUR barwy żółtej barwy żółtej przeznaczona jest do wykonywania tymczasowych odblaskowych oznakowań poziomych.

1.2.2. Zastosowania odradzane:
Inne niż wymienione w sekcji 1.2.1

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki:
KON-TUR sp. z o. o. sp. k.
Woskrzenice Duże 132, 21-500 Biała Podlaska
tel. (83) 341 16 00
fax (83) 341 54 89
e-mail: kontur@kontur.info.pl
Osoba odpowiedzialna za kartę: e-mail: laboratorium@kontur.info.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego:
Telefon alarmowy producenta: +48 83 341 16 00
112 – telefon alarmowy centrum powiadamiania ratunkowego

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny:

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Flam Liq. 2 – Substancje ciekłe łatwopalne kategoria zagrożenia 2 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary

Eye Irrit. 2 – Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy kategoria zagrożenia 2 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy

Repr. 2 – Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria zagrożenia 2 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki

Lact. – Działanie szkodliwe na rozrodczość – wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią (dodatkowa kategoria) z przypisanym zwrotem H określającym rodzaj zagrożenia:
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią

STOT SE 3 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria zagrożenia 3, działanie narkotyczne, z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy

STOT RE 2 – Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategoria zagrożenia 2 z przypisanym zwrotem określającym rodzaj zagrożenia:
H373 Może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie poprzez wdychanie

Aquatic Acute 1 – Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego OSTRE kategoria zagrożenia 1, z przypisanym zwrotem H określającym rodzaj zagrożenia:
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Aquatic Chronic 1 – Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego PRZEWLEKŁE kategoria zagrożenia 1, z przypisanym zwrotem H określającym rodzaj zagrożenia:
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Dodatkowe zagrożenia:
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Zagrożenie dla zdrowia: produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia, działa drażniąco wobec oczu, możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki, może oddziaływać szkodliwie na dzieci karmione piersią, wdychanie par produktu może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy, powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry, może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie poprzez wdychanie
Zagrożenie dla środowiska: produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska, działa bardzo toksycznie na organizmy wodne może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Zagrożenia fizyczne/chemiczne: produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie. Produkt wysoce łatwopalny. Pary produktu tworzą z powietrzem mieszaniny palne/wybuchowe.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy:


GHS02


GHS08


GHS 07


GHS09

Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty określające rodzaj zagrożenia
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H319 Działa drażniąco na oczy
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H373 Może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie poprzez wdychanie
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zwroty określające środki ostrożności
Ogólne:
-
Zapobieganie:
P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P261 Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
Reagowanie:
P308 + P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
Przechowywanie:
P403 + P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu
Usuwanie:
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do firm posiadających odpowiednie uprawnienia, zgodnie z krajowymi / międzynarodowymi przepisami

Dodatkowe oznakowanie:
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Składniki stwarzające zagrożenie: toluen, octan n-butylu, chloroalkany C_{14-17}

2.3. Inne zagrożenia:
Produkt nie spełnia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH.
Produkt nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako SVHC w ilości powyżej 0,1 % wag.
Produkt nie zawiera składników zaklasyfikowanych jako substancje o właściwościach zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w ilości powyżej 0,1 % wag.

SEKCJA 3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1. Substancje
Nie dotyczy

3.2 Mieszaniny
Produkt jest mieszaniną. Skład: składniki stwarzające zagrożenie wymienione poniżej, spoiwo polimerowe, substancje pomocnicze nie stwarzające zagrożenia, bądź o zawartości poniżej ogólnego lub specyficznego progu klasyfikacyjnego.

Klasyfikację substancji stwarzających zagrożenie zawartych w produkcie podano zgodnie z tabelą 3.1 załącznika VI do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z uwzględnieniem jego aktualizacji, danych REACH, literaturowych i producenta.

Nr CAS	Nr WE	Nr indeksowy	REACH numer rejestracyjny	Nazwa chemiczna	Zawartość	Kategorie zagrożenia	Zwroty H
123-86-4	204-658-1	607-025-00-1	01-2119485493-29-XXXX	octan n-butylu*,**	≥10,5 - < 15% wag.	Flam. Liq. 3, STOT SE 3	H226, 336 EUH066
141-78-6	205-500-4	607-022-00-5	01-2119475103-46-XXXX	octan etylu*,**	≥10 -<15% wag.	Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3	H225, 319 336, EUH066
13463-67-7	236-675-5	nie przypisany	01-2119489379-17-XXXX	titanium dioxide / tlenek tytanu(IV)*	< 5 % wag.	-	-
14808-60-7	238-878-4	nie przypisany	-	quartz / kwarc, frakcja drobnoziarnista*,***	< 10 % wag.	STOT RE 1	H372
108-88-3	203-625-9	601-021-00-3	01-2119471310-51-XXXX	toluen*,**	5 % wag.	Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, Repr. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1	H225, 304, 315, 336, 361d, 373
85535-85-9	287-477-0	602-095-00-X	01-2119519269-33-XXXX	chloroalkany, C_{14-17}**	2,5 % wag.	Lact., Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H362, 400, 410, EUH 066

Wartość współczynnika M dla substancji stwarzającej zagrożenie dla środowiska (nr CAS 85535-85-9)
ostre zagrożenie dla środowiska wodnego: M = 100
przewlekłe zagrożenie dla środowiska wodnego: M = 10

* - substancja, dla której określono wspólnotowe najwyższe dopuszczalne stężenia w środowisku pracy
** - klasyfikacja zagrożeń stwarzanych przez substancję jest zgodna z tabelą 3.1 załącznika VI do

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
*** - klasyfikacja zagrożeń d stwarzanych przez substancję oparta jest na danych producenta

Pełna treść kategorii zagrożenia i zwrotów H podana jest w sekcji 16.

SEKCJA 4. ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Zalecenia ogólne

W przypadku kontaktu z produktem wywołującym niedyspozycję natychmiast wezwać zawodową służbę zdrowia. Pokazać lekarzowi oznakowanie z karty charakterystyki produktu. Poinformować lekarza o udzielonej pierwszej pomocy poszkodowanemu. Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów. Jeżeli poszkodowany wymiotuje, obrócić go w pozycji bezpiecznej aby zapobiec ryzyku zadławienia się wymiocinami.
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną/nasiąkniętą odzież i buty. UWAGA: Zanieczyszczoną/nasiąkniętą odzież usunąć w bezpieczne miejsce z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu.

Ochrona osób udzielających pierwszej pomocy: Nie należy podejmować żadnych działań, które stwarzałyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, że jest się odpowiednio przeszkolonym. Produkt może stwarzać zagrożenie dla osoby udzielającej sztucznego oddychania poszkodowanemu metodą usta-usta. Odzież zanieczyszczoną produktem należy niezwłocznie usunąć.

Skażenie skóry: zdjąć zanieczyszczone ubranie, zabrudzoną skórę przemyć dużą ilością wody z mydłem, do mycia skóry nie używać żadnych rozpuszczalników ani rozcieńczalników. Po oczyszczeniu posmarować skórę natłuszczającym kremem. Jeżeli wystąpią utrzymujące się objawy podrażnienia skóry – skonsultować z lekarzem.

Skażenie oczu: zanieczyszczone oczy płukać, przy otwartych powiekach, ciągłym strumieniem bieżącej wody przez 10 do 15 minut. Unikać silnego strumienia wody, który może stworzyć ryzyko uszkodzenia rogówki. W przypadku utrzymującego się pieczenia lub podrażnienia skonsultować się z lekarzem. Nie używać żadnych płynów do przemywania oczu ani żadnych maści przed konsultacją lekarską, w przypadku, gdy osoba poszkodowana nosi szkła kontaktowe zdjąć je, jeżeli to możliwe. Zwrócić się o pomoc lekarską jeżeli wystąpi podrażnienie oczu.

Narażenie inhalacyjne: osobę poszkodowaną natychmiast przenieść do dobrze wentylowanego pomieszczenia, umieścić w pozycji półleżącej, rozluźnić ubranie, upewnić się czy w ustach nie zalegają przedmioty lub wydzielina utrudniające oddychanie; jeżeli poszkodowany nie oddycha – wykonać sztuczne oddychanie; niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską.

Spożycie: wypłukać usta dużą ilością bieżącej wody; niezwłocznie skonsultować z lekarzem w przypadku wystąpienia niepokojących objawów, pokazać lekarzowi etykietę lub kartę charakterystyki produktu. W przypadku wystąpienia naturalnych odruchowych wymiotów trzymać poszkodowanego w pozycji nachylonej do przodu. W przypadku wystąpienia duszności podawać tlen do oddychania.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Ostre objawy – produkt może powodować podrażnienie dróg oddechowych w efekcie inhalacji (kichanie, kaszel), może także mechanicznie podrażnić oczy i skórę. Wdychanie wysokich stężeń par produktu może działać narkotycznie, powodować odczycie senności, zawroty głowy
Opóźnione objawy – powtarzające się narażenie nieosłoniętej skóry na kontakt z produktem może powodować wysuszanie lub pękanie skóry
Skutki narażenia – możliwe ryzyko szkodliwego działania na dziecko w łonie matki (produkt zawiera toluen), może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią (produkt zawiera chlorowane parafiny), może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie poprzez wdychanie (produkt zawiera drobnokrystaliczną krzemionkę)

4.3.Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Informacja dla lekarza: brak specyficznego antidotum, stosować leczenie objawowe.

Połknięcie wymiocin może spowodować przedostanie się produktu do płuc i spowodować chemiczne zapalenie płuc.

SEKCJA 5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1. Środki gaśnicze
Stosowne środki gaśnicze: dwutlenek węgla, proszek gaśniczy, piany gaśnicze odporne na alkohole, piasek (w przypadku małych pożarów), rozproszone prądy wody lub mgła wodna
Środki gaśnicze, które nie mogą być używane ze względów bezpieczeństwa: silny strumień wody – ryzyko rozprzestrzenienia pożaru i skażenia terenu

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Przy spalaniu produktu mogą wydzielać się tlenki węgla, chloru, węglowodory, sadza, inne szkodliwe gazy i dymy. Unikać wdychania produktów spalania, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla straży pożarnej: bezwzględnie stosować niezależny aparat oddechowy i odpowiednią odzież ochronną w trakcie akcji gaśniczej lub podczas prac porządkowych natychmiast po pożarze w zamkniętych lub słabo wentylowanych pomieszczeniach.

Zalecenia ogólne: zawiadomić otoczenie o pożarze, usunąć z zagrożonego obszaru osoby niepowołane, niebiorące udziału w likwidowaniu pożaru, w razie potrzeby zarządzić ewakuację; wezwać odpowiednie służby ratownicze.

Dodatkowe uwagi: pary produktu tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pary cięższe od powietrza, gromadzą się przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach pomieszczeń. Pary mogą unosić się do źródła zapłonu i powracać w postaci płomienia. Ogrzanie, iskra lub kontakt z ogniem mogą spowodować powtórny zapłon. Zbiorniki i opakowania nie objęte pożarem, narażone na działanie ognia lub wysokiej temperatury chłodzić wodą, z bezpiecznej odległości, o ile to możliwe usunąć je z obszaru zagrożenia.
Pozostałości po pożarze i zanieczyszczone wody pogaśnicze usuwać zgodnie odpowiednimi przepisami.
Nie wolno wprowadzać wód pogaśniczych do kanalizacji.

SEKCJA 6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
6.1.1. Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy
Stosować środki ochrony osobistej, zwłaszcza ochronę dróg oddechowych w przypadku powstania par/oparów/aerozoli produktu. Unikać bezpośredniego kontaktu z uwalniającym się produktem. Unikać wdychania par. W przypadku uwolnienia w zamkniętym pomieszczeniu zapewnić jego skuteczną wentylację/wietrzenie. Zawiadomić otoczenie o awarii, wezwać odpowiednie służby ratownicze (np. Straż Pożarną, Policję). Usunąć z obszaru zagrożenia wszystkie osoby nie biorące udziału w likwidowaniu awarii, w razie potrzeby zarządzić ewakuację. Zapewnić odpowiednią wentylację. Nie dopuścić do zbierania się oparów w ilościach mogących tworzyć stężenia wybuchowe.
6.1.2. Dla osób udzielających pomocy
Zapoznać się z informacjami z sekcji 8
- podczas usuwania unikać tworzenia się i wdychania par i aerozoli produktu
- używać dobrze dopasowanych i przylegających okularów ochronnych, rękawic ochronnych oraz ubrania ochronnego

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:
Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód gruntowych, gleby i otwartych cieków wodnych. Rozlany produkt zabezpieczyć przed rozprzestrzenianiem się za pomocą tam/barier.
W przypadku skażenia wód powiadomić odpowiednie władze.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia:
W przypadku rozszczelnienia pojemnika, rozlania się produktu, zabezpieczyć źródło wycieku, przelać

produkt do pustego pojemnika lub uszkodzone opakowanie umieścić w opakowaniu awaryjnym.
Ograniczyć rozprzestrzenianie się rozlewiska przez obwałowanie terenu, duże ilości cieczy odpompować. Małe ilości rozlanej cieczy przysypać niepalnym materiałem chłonnym (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący, itp.) zebrać do zamykanego pojemnika i przeznaczyć do utylizacji. Prace porządkowe wykonywać przy odpowiedniej wentylacji. Miejsce skażenia zmyć dokładnie dużą ilością wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji:
Indywidualne środki ochrony – sekcja 8
Utylizacja odpadów – sekcja 13

SEKCJA 7. POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania:
Unikać kontaktu z produktem, wdychania par. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zapewnić odpowiednią wentylację/wyciąg w miejscu pracy, zapobiegać tworzeniu szkodliwych stężeń par w powietrzu, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nieużywane pojemniki przechowywać szczelnie zamknięte. Przestrzegać zasad higieny osobistej i stosować odzież ochronną zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty. Przestrzegać podstawowych zasad higieny: nie jeść, nie pić, nie palić na stanowisku pracy. Skażone ubranie produktem natychmiast wymienić na czyste. Nie dopuszczać do oblania produktem, zwłaszcza dużych powierzchni ciała. Zawsze po skończeniu pracy umyć ręce wodą z mydłem.
Osoby mające kontakt z produktem przeszkolić z zakresu właściwości fizykochemicznych produktu oraz wynikających z nich zagrożeń.

Specjalne środki zabezpieczające przed pożarem i eksplozją:
Ryzyko palne/wybuchowe mieszaniny par produktu i powietrza. Zapobiegać tworzeniu palnych/wybuchowych stężeń par w powietrzu. Wyeliminować źródła zapłonu – nie używać otwartego ognia, nie palić tytoniu, nie używać sprzętu i narzędzi iskrzących; nie używać odzieży z tkanin podatnych na elektryzację. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Chronić pojemniki przed nagrzaniem. W miejscu stosowania i przechowywania zapewnić łatwy dostęp do środków gaśniczych oraz sprzętu ratowniczego (na wypadek pożaru, rozlania, wycieku itp.).
UWAGA: Opróżnione, nieoczyszczone pojemniki mogą zawierać pozostałości produktu (ciecz, pary) i mogą stwarzać zagrożenie pożarowe/wybuchowe. Zachować ostrożność. Pojemników nieoczyszczonych nie wolno: ogrzewać, ciąć, wiercić, szlifować, spawać ani wykonywać tych czynności w ich pobliżu.

Higiena przemysłowa:
- zapewnić właściwą wentylację podczas pracy (wentylacja ogólna i miejscowa wywiewna)
- zapewnić stanowisko do płukania oczu w przypadku ich skażenia
- natychmiast zdjąć i oczyścić zanieczyszczoną produktem odzież
- ręce umyć wodą z mydłem przed jedzeniem, paleniem papierosów i po zakończeniu pracy
- należy przestrzegać zwykłych środków ostrożności przy obchodzeniu się z chemikaliami.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności:
Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych i właściwie oznakowanych opakowaniach lub zbiornikach przeznaczonych do tego produktu. Opakowania z produktem chronić przed nagrzaniem oraz promieniami słonecznymi. Zalecana temperatura przechowywania 5 – 25°C (niższe lub wyższe temperatury przechowywania mogą wpłynąć na jakoś produktu). Zabezpieczyć opakowania przed mechanicznym uszkodzeniem.
Nie przechowywać w pobliżu produktów spożywczych/paszowych

7.3. Szczególne zastosowania końcowe:
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczące kontroli:
Wartości graniczne narażenia:

Składnik stwarzający zagrożenie	Nr CAS	NDS, mg/m^3	NDSCh, mg/m^3
octan n-butylu	123-86-4	240	720
toluen*	108-88-3	100	200
octan etylu	141-78-6	734	1468
Ditlenek tytanu – frakcja wdychalna	13463-67-7	10	-
Krzemionka krystaliczna – kwarc – frakcja respirabilna	14808-60-7	0,1	-

** - wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne jak przy narażeniu drogą oddechową*

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1286

Zalecenia dotyczące procedury monitoringu zawartości składników stwarzających zagrożenie w powietrzu – metodyka pomiarów:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r. Nr 33, poz. 166)
PN-ISO 4225:1999 Jakość powietrza. Zagadnienia ogólne. Terminologia
PN Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacja wyników.
PN-EN 689+AC:2019-06 wersja angielska. Narażenie na stanowiskach pracy. Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne. Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi

Oznaczanie składników stwarzających zagrożenie w powietrzu na stanowiskach pracy:
PN-78/Z-04115. Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości toluenu. Oznaczanie toluenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej – *norma wycofana*
PN-68/Z-04051 Oznaczanie octanu etylu i octanu butylu w powietrzu – *norma wycofana*
PN-78/Z-04119 ark. 01 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości estrów kwasu octowego. Oznaczanie octanów: metylu, etylu, propylu, butylu i amylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogaceniem próbki – *norma wycofana*
PN-89/Z-04023 ark. 02 Ochrona czystości powietrza. Badania zawartości (w mieszaninach) szkodliwych substancji wydzielających się z roztworów lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetonu, alkoholi: etylowego, n-butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butoksyetylowego; octanów: etylu, n-butylu, etoksyetylu; toluenu i ksylenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej – *norma wycofana*

Należy zastosować procedury monitorowania stężeń stwarzających zagrożenie komponentów w powietrzu oraz procedury kontroli czystości powietrza w miejscu pracy – o ile są one dostępne i uzasadnione na danym stanowisku – zgodnie z odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu narażenia oraz odpowiedniej metodologii pomiaru dostosowanej do warunków pracy. Tryb, rodzaj i częstotliwość badań i pomiarów powinny spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r.

Dopuszczalne stężenie składnika stwarzającego zagrożenie w materiale biologicznym (dotyczy toluenu):
DSB – 0,3 mg/l
Wartość prawidłowa < 0,1 mg/l
Substancja oznaczana – *o*-krezol
Materiał biologiczny – mocz
Uwaga: próbka pobierana jednorazowo, pod koniec ekspozycji dziennej w dowolnym dniu.

DSB – 0,3 mg/l
Substancja oznaczana – toluen
Materiał biologiczny – krew włośniczkowa
Uwaga: materiał do oznaczania należy pobrać 15 – 20 min po zakończeniu pracy.

Poziomy nie powodujący zmian (DNEL) dla robotników (dotyczą poszczególnych składników)

Składnik stwarzający zagrożenie	Droga narażenia	Narażenie ostre/krótkotrwałe		Narażenie długotrwałe	
		skutki lokalne	skutki ogólnoustrojowe	skutki lokalne	skutki ogólnoustrojowe
octan n-butylu nr CAS 123-86-4	Połknięcie	-	-	-	-
	Kontakt ze skórą	-	11 mg/kg m.c./dzień	-	11 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	600 mg/m^3	600 mg/m^3	300 mg/m^3	300 mg/m^3
toluen nr CAS 108-88-3	Połknięcie	-	-	-	nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	-	-	-	384 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	384 mg/m^3	384 mg/m^3	192 mg/m^3	192 mg/m^3
octan etylu nr CAS 141-78-6	Połknięcie	-	-	-	nie dotyczy
	Kontakt ze skórą	-	-	-	63 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	1468 mg/m^3	1468 mg/m^3	734 mg/m^3	734 mg/m^3
ditlenek tytanu nr CAS 13463-67-7	Połknięcie				
	Kontakt ze skórą	-	-	-	-
	Wdychanie	-	-	-	10 mg/m^3-

Poziomy nie powodujący zmian (DNEL) dla ogólnej populacji (dotyczą poszczególnych składników)

Składnik stwarzający zagrożenie	Droga narażenia	Narażenie ostre/krótkotrwałe		Narażenie długotrwałe	
		skutki lokalne	skutki ogólnoustrojowe	skutki lokalne	skutki ogólnoustrojowe
octan n-butylu nr CAS 123-86-4	Połknięcie	-	2 mg/kg m.c./dzień	-	2 mg/kg m.c./dzień
	Kontakt ze skórą	-	6 mg/kg m.c./dzień	-	6 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	300 mg/m^3	300 mg/m^3	35,7 mg/m^3	35,7 mg/m^3
toluen nr CAS 108-88-3	Połknięcie	-	-	-	8,13 mg/kg m.c./dzień
	Kontakt ze skórą	-	-	-	226 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	226 mg/m^3	226 mg/m^3	56,5 mg/m^3	56,5 mg/m^3
octan etylu nr CAS 141-78-6	Połknięcie	-	-	-	4,5 mg/kg m.c./dzień
	Kontakt ze skórą	-	-	-	37 mg/kg m.c./dzień
	Wdychanie	734 mg/m^3	734 mg/m^3	367 mg/m^3	367 mg/m^3
	Połknięcie	-	-	-	700 mg/kg m.c./doba
ditlenek tytanu nr CAS 13463-67-7	Kontakt ze skórą	-	-	-	-
	Wdychanie	-	-	-	-

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku PNEC (dotyczą poszczególnych składników):

octan n-butylu nr CAS 123-86-4	słodka woda	0,18 mg/dm^3
	morska woda	0,018 mg/dm^3
	biologiczna oczyszczalnia ścieków	35,6 mg/dm^3
	osad – słodka woda	0,981 mg/kg s.m. osadu
	osad – morska woda	0,0981 mg/kg s.m. osadu
	gleba	0,09 mg/kg s.m. gleby
toluen nr CAS 108-88-3	słodka woda	0,68 mg/dm^3
	morska woda	0,68 mg/dm^3
	biologiczna oczyszczalnia ścieków	13,61 mg/dm^3
	osad – słodka woda	16,39 mg/kg s.m. osadu
	osad – morska woda	16,39 mg/kg s.m. osadu
	gleba	2,89 mg/kg s.m. gleby
octan etylu nr CAS 141-78-6	słodka woda	0,24 mg/dm^3
	morska woda	0,024 mg/dm^3
	biologiczna oczyszczalnia ścieków	650 mg/dm^3
	osad – słodka woda	1,15 mg/kg s.m. osadu
	osad – morska woda	0,115 mg/kg s.m. osadu
	gleba	0,148 mg/kg s.m. gleby
ditlenek tytanu nr CAS 13463-67-7	słodka woda	0,184 mg/dm3
	morska woda	0,018 mg/dm3
	biologiczna oczyszczalnia ścieków	100 mg/dm3
	osad – słodka woda	1000 mg/kg s.m. osadu
	osad – morska woda	100 mg/kg s.m. osadu
	gleba	100 mg/kg s.m. gleby

8.2. Kontrola narażenia:

8.2.1. Stosowne techniczne środki kontroli
Używać wyłącznie z odpowiednią wentylacją. Niezbędna jest wentylacja miejscowa wywiewna, która usuwa pary z miejsc emisji produktu, jak również wentylacja ogólna pomieszczeń.

8.2.2. Indywidualne środki ochrony takie jak indywidualne wyposażenie ochronne
Konieczność stosowania i dobór odpowiednich środków ochrony indywidualnej powinny uwzględniać rodzaj zagrożenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposób postępowania z produktem. Stosować środki ochrony renomowanych producentów.

a) Ochrona dróg oddechowych – w normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie jest konieczna, wymagana przy narażeniu na wysokie stężenia par produktu lub wydłużoną ekspozycję na pary produktu. Stosować maskę lub półmaskę skompletowaną z filtropochłaniaczem par organicznych
b) Ochrona rąk – wymagane rękawice ochronne w przypadku długotrwałego lub często powtarzanego narażenia na kontakt z produktem. Materiał, z którego wykonane są rękawice musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu. Stosować rękawice ochronne z kauczuku neoprenowego lub nitrylowego. Grubość min. 0,7 mm. Jeśli przewidywany jest długotrwały lub często powtarzający się kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 6 (czas przebicia większy niż 480 minut zgodnie z PN-EN 374). Jeśli przewidywany jest tylko krótki kontakt z produktem, zalecane jest noszenie rękawic o klasie ochrony 5 lub wyższej (czas przebicia większy niż 240 minut zgodnie z PN-EN 374).Odporność materiałów, z których wykonano rękawice musi być sprawdzona przed zastosowaniem. Od producenta rękawic należy uzyskać informację na temat czasu przenikania przez nie substancji i taki czas musi być przestrzegany. Zaleca się regularne zmienianie rękawic i natychmiastową ich wymianę, jeśli wystąpią jakiekolwiek oznaki ich zużycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wyglądzie (kolorze, elastyczności, kształcie).
c) Ochrona oczu – wymagane okulary lub gogle ochronne, nie używać przy pracy z produktem soczewek kontaktowych
d) Ochrona skóry – ubranie ochronne ze zwartej tkaniny, obuwie ochronne
e) Zagrożenia termiczne – nie dotyczy

Normy na sprzęt ochronny:
PN-EN 140:2001 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski i ćwierćmaski. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 143:2004 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Filtry. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 149+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 14387+A1:2010 Sprzęt ochrony układu oddechowego. Pochłaniacze i filtropochłaniacze. Wymagania, badanie, znakowanie
PN-EN 374-1:2017-01 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
PN-EN 374-2:2020-03 wersja angielska Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami. Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
PN-EN 16523-1+A1:2018-11 wersja angielska Wyznaczanie odporności materiału na przenikanie substancji chemicznych. Część 1: Przenikanie potencjalnie niebezpiecznych ciekłych substancji chemicznych w warunkach ciągłego kontaktu
PN-EN 166:2005 Ochrona indywidualna oczu. Wymagania
PN-EN 14605+A1:2010 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami. Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])
PN-EN ISO 20344:2012 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia

Poziom ochrony i wymagane środki kontroli zmieniają się znacznie w zależności od warunków potencjalnego narażenia. Gdy stężenie substancji stwarzających zagrożenie jest ustalone i znane, doboru środków ochrony indywidualnej należy dokonywać z uwzględnieniem stężenia substancji występującego na danym stanowisku pracy, czasu narażenia, czynności wykonywanych przez pracownika oraz zaleceń podanych przez producenta środka ochrony indywidualnej. W sytuacji awaryjnej lub gdy stężenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosować środki ochrony indywidualnej izolujące organizm (kombinezon

gazoszczelny skompletowany z izolującym sprzętem ochrony układu oddechowego).

Stosowane środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe oraz zapewnić odpowiednie ich pranie, konserwację, naprawę i odkażanie. Wszelki zanieczyszczony lub uszkodzony sprzęt ochrony osobistej musi być natychmiast wymieniony.

Kontrola narażenia środowiska:
Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków lub gleby

Powietrze:

Składnik stwarzający zagrożenie	Nr CAS	Wartości odniesienia uśrednione dla okresu, [µg/m^3]	
		jednej godziny	roku kalendarzowego
octan n-butylu	123-86-4	100	8,7
toluen	108-88-3	100	10
octan etylu	141-78-6	100	8,7

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu" (Dz. U. z 2010r., Nr 16, Poz. 87)

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków przemysłowych:
Lotne węglowodory aromatyczne BTX (benzen, toluen, ksylen) – 0,1 mg/dm^3 (dotyczy wszystkich sektorów i wszystkich rodzajów ścieków)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311).

SEKCJA 9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

a) Stan skupienia: ciecz
b) Kolor: żółta
c) Zapach: charakterystyczny
d) Temperatura topnienia/krzepnięcia: nie oznaczono
e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie oznaczono
f) Palność materiałów: produkt wysoce łatwopalny w postaci handlowej
g) Dolna i górna granica wybuchowości: nie oznaczono
h) Temperatura zapłonu: < 20°C
i) Temperatura samozapłonu: nie oznaczono
j) Temperatura rozkładu: nie oznaczono
k) pH: nie dotyczy
l) Lepkość kinematyczna (40°C): nie oznaczono
m) Rozpuszczalność: mieszalny w niewielkim stopniu z wodą
n) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie oznaczono
o) Prężność pary: nie oznaczono
p) Gęstość (20°C): 1,55-1,65 g/cm^3
q) Względna gęstość pary: > 1 (powietrze = 1)

r) Charakterystyka cząstek: nie dotyczy

9.2. Inne informacje:
Lepkość (dysza 4mm, kubek Forda, 20°C): 125– 150s
Zawartość LZO (lotne związki organiczne): 21 – 25,5 %
Zawartość składników nielotnych: 74,5 – 79 %

SEKCJA 10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1. Reaktywność:
Produkt stabilny chemicznie, reaguje z silnymi utleniaczami

10.2. Stabilność chemiczna:
Produkt stabilny w normalnych warunkach otoczenia (patrz sekcja 7 – warunki przechowywania)

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji:
Nie są znane

10.4. Warunki, których należy unikać:
Otwarty ogień, inne źródła zapłonu, wysoka temperatura

10.5. Materiały niezgodne:
Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu:
W normalnych warunkach stosowania nie są znane

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych:
Toksyczność ostra:
Toksyczność ostra doustnie: brak danych dla produktu
Toksyczność ostra kontakt ze skórą: brak danych dla produktu
Toksyczność ostra inhalacyjnie: brak danych dla produktu
Klasyfikacji produktu pod kątem toksyczności ostrej dokonano metodą obliczeniową zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku I, punkt 3.1.3.6
Toksyczność ostra doustnie: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg – produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą po połknięciu
Toksyczność ostra kontakt ze skórą: ATE (oszacowane) > 2000 mg/kg – produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą w kontakcie ze skórą
Toksyczność ostra inhalacyjnie: ATE (oszacowane) > 20 mg/dm^3/4h (pary) – produkt nie jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie toksycznością ostrą przy wdychaniu
Działanie żrące/drażniące na skórę: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy: produkt jest klasyfikowany jako drażniący (kategoria zagrożenia 2)
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione
Działanie rakotwórcze: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione, produkt zawiera krzemionkę krystaliczną, która stanowi zagrożenie przy narażeniu inhalacyjnym. Krzemionka krystaliczna przy wdychaniu jest klasyfikowana przez IARC jako rakotwórcza dla ludzi (grupa 1). Ze względu na postać handlową produktu – trwałe związanie wypełniaczy mineralnych w spoiwie polimerowym narażenie na wdychanie pyłów produktu jest znacząco zminimalizowane
Szkodliwe działanie na rozrodczość: produkt jest klasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość

kategoria zagrożenia 2 – podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Produkt zawiera składnik stwarzający zagrożenie toluen w ilości powyżej progu klasyfikacyjnego (> 3 % wag.). Produkt jest również klasyfikowany jako działający szkodliwie na rozrodczość kategoria dodatkowa wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią. Produkt zawiera składnik stwarzający zagrożenie chlorowane parafiny, C_{14-17} w stężeniu powyżej progu klasyfikacyjnego (> 0,3 % wag.)
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe: produkt jest klasyfikowany pod kątem zagrożenia narkotycznego (kategoria zagrożenia 3) – wdychanie wysokich stężeń par produktu może powodować odczucie senności, bóle i zawroty głowy
Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie: produkt jest klasyfikowany w kategorii zagrożenia 2. Może powodować uszkodzenie płuc poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie poprzez wdychanie. Produkt zawiera krzemionkę krystaliczną, która stanowi zagrożenie przy narażeniu inhalacyjnym. Ze względu na postać handlową produktu – trwałe związanie wypełniaczy mineralnych w spoiwie polimerowym narażenie na wdychanie pyłów produktu jest znacząco zminimalizowane. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie może powodować wysuszenie, pękanie i przewlekłe stany zapalne skóry.
Zagrożenie spowodowane aspiracją: w oparciu o dostępne dane kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Niewielkie ilości, które mogą przedostać się do płuc w przypadku połknięcia lub wymiotów mogą spowodować chemiczne zapalenia płuc.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach
11.2.1. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego: brak danych
11.2.2. Inne informacje: brak danych

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksyczność
Brak danych dla produktu

Dane toksykologiczne dla składników stwarzających zagrożenie:
Octan etylu:
Toksyczność ostra:
- dla ryb LC50 (*Pimephales promelas)*: 230 mg/dm^3/96 godz.
- dla ryb LC50 (*Leucoscus idus melanotus)*: 270 mg/dm^3/48 godz.
- dla skorupiaków EC50 (*Daphnia magna)*: 3090 mg/dm^3/48 godz.

Progowe stężenie toksyczne:
- dla bakterii (*Pseudomonas putida)*: 650 mg/dm^3
- dla glonów (*Scenedesmus quadricuada)*: 15 mg/dm^3
- dla pierwotniaków (*Entosiphon sulcatum)*: 202 mg/dm^3

Toluen:
Toksyczność ostra:
- dla ryb LC50 (*Leopomis macrochirus)*: 24 mg/dm^3/96 godz.
- dla ryb LC50 (*Pimephales promelas)*: 38,1 mg/dm^3/96 godz.
- dla ryb LC50 (*Carassius auratus)*: 22,8 mg/dm^3/96 godz.
- dla ryb LC50 (*Poecilia recticulata)*: 59,3 mg/dm^3/96 godz.
- dla skorupiaków EC50 (*Daphnia magna)*: 313 mg/dm^3/48 godz.

Progowe stężenie toksyczne:
- dla bakterii (*Pseudomonas putida)*: 29 mg/dm^3
- dla glonów (*Scenedesmus quadricuada)*: > 400 mg/dm^3
- dla pierwotniaków (*Entosiphon sulcatum)*: 456 mg/dm^3

Chlorowane parafiny, C_{14-17}:
Toksyczność ostra dla ryb (*Alburnus alburnus*) LC50 (96h): > 5000 mg/dm^3
Toksyczność ostra dla bezkręgowców wodnych (*Daphnia magna*) EC50 (48h): 0,006 mg/dm^3
Toksyczność ostra dla glonów (*Selenastrum capricornutum*) ErC50 (96h): > 3,2 mg/dm^3

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu:

Produkt wolno ulega biodegradacji
Chlorowane parafiny C14-17: biodegradacja w glebie (czas półtrwania) – 36 godz.
Chlorowane parafiny C14-17: biodegradacja w wodzie słodkiej (czas półtrwania) – 58 dni

12.3. Zdolność do bioakumulacji:
Brak danych dla produktu
Chlorowane parafiny C14-17: BCF < 2000

12.4. Mobilność w glebie:
Brak danych dla produktu

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB:
Na podstawie dostępnych danych produkt nie podlega kryteriom oceny jako PBT i vPvB

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego
Brak danych dla produktu

12.7. Inne szkodliwe skutki działania:
Produkt jest klasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla środowiska, działa bardzo toksycznie wobec organizmów wodnych, powodując długotrwałe niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Produkt w postaci handlowej stwarza znaczne zagrożenie dla środowiska. Dołożyć wszelkiej staranności, by produkt nie przedostał się do gleby, źródeł wody pitnej, zbiorników wodnych itp.

SEKCJA 13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów:
Odpady należy przekazać do podmiotu uprawnionego do odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych. Zabrania się wprowadzania produktu do kanalizacji oraz składowania go na wysypiskach komunalnych. Postępowanie z odpadami musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Sugerowany kod odpadu:
08 01 11* – Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne (np. worki typu „bag" zawierające resztki produktu, umieszczone w wiadrach).
Usuwanie zużytych opakowań:
Opróżnione, czyste metalowe opakowania, z których całkowicie usunięto resztki produktu, mogą być klasyfikowane jako:
15 01 04 – Opakowania metalowe.
W przypadku obecności pozostałości produktu (np. farby, masy chemoutwardzalnej, spraya chemoutwardzalnego), opakowania należy zaklasyfikować jako:
15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

Zabrania się spalania opakowań. Puste pojemniki mogą zawierać łatwopalne pary stwarzające zagrożenie wybuchem – nie należy ich spawać, lutować, wiercić, przecinać ani palić, o ile nie zostały wcześniej odpowiednio oczyszczone.

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

14.1	**Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:**	1263
14.2.	**Prawidłowa nazwa przewozowa UN:**	FARBA
14.3.	**Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:**	3
14.4.	**Grupa pakowania:**	II
14.5.	**Zagrożenie dla środowiska:**	tak
14.6.	**Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:**	patrz sekcja 7.1
	Transport lądowy ADR	
	Kod klasyfikacyjny towaru niebezpiecznego:	F1
	Numer nalepki ostrzegawczej:	3
	Numer rozpoznawczy zagrożenia:	33
	Instrukcja pakowania:	P001, R001, ICB02
	Kod przejazdu przez tunele:	D/E





14.7. Transport luzem zgodnie z instrumentami IMO: nie dotyczy

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny:

- Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1225)
- Ustawa z dnia 28 maja 2020r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1337)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 790/2009 z dnia 10 sierpnia 2009r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (1 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 286/2011 z dnia 10 marca 2011r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (2 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 618/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (3 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 487/2013 z dnia 8 maja 2013r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (4 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 944/2013 z dnia 2 października 2013r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (5 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 605/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające, w celu włączenia zwrotów określających zagrożenie i zwrotów określających środki ostrożności w języku chorwackim oraz dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (6 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1221 z dnia 24 lipca 2015r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w celu dostosowania go do postępu naukowo-technicznego (7 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/918 z dnia 19 maja 2016 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (8 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1179 z dnia 19 lipca 2016 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (9 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/776 z dnia 4 maja 2017 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (10 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/669 z dnia 16 kwietnia 2018 r. dostosowujące do postępu naukowo-technicznego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (11 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/1480 z dnia 4 października 2018 r. zmieniające, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, oraz w sprawie sprostowania rozporządzenia Komisji (UE) 2017/776 (13 ATP)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
- Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/542 z dnia 22 marca 2017r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia
- Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2020/11 z dnia 29 października 2019r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin poprzez dodanie załącznika w sprawie zharmonizowanych informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 1286)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 02 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2011r., nr 33, poz. 166)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy" (tekst jednolity Dz. U. z 2003r., nr 169, poz. 1650)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1488)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. „W sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu" (Dz. U. z 2010r., nr 16, poz. 87)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1311)
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1369)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 797)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. „W sprawie katalogu odpadów" (Dz. U. z 2014r., poz. 1923)
- Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1114)
- Oświadczenie rządowe z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957r. (Dz. U. z 2019r., poz. 769)
- Rozporządzenie Komisji (WE) nr 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII

REACH ZAŁĄCZNIK XVII Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobów:

48. Toluen Nr CAS 108-88-3 Nr WE 203-625-9	Nie jest wprowadzany do obrotu ani stosowany jako substancja lub w mieszaninach w stężeniu równym lub większym niż 0,1 % masowo, w przypadku gdy jest on stosowany w klejach lub farbach w dozownikach aerozolowych, przeznaczonych do powszechnej sprzedaży.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego:
Dla produktu nie została dokonana ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16. INNE INFORMACJE

Objaśnienia kategorii i zwrotów zagrożenia dotyczących substancji stwarzających zagrożenie wchodzących w skład produktu:

Flam. Liq. 2 Substancje ciekłe łatwopalne kategoria zagrożenia 2
Flam. Liq. 3 Substancje ciekłe łatwopalne kategoria zagrożenia 3
Skin Irrit. 2 Działanie żrące/drażniące na skórę kategoria zagrożenia 2
Eye Irrit. 2 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2

Repr. 2 Działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria zagrożenia 2
Lact. Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria dodatkowa, wpływ na laktację lub oddziaływanie szkodliwe na dzieci karmione piersią
STOT SE 3 Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe kategoria zagrożenia 3
STOT RE 1 Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategoria zagrożenia 1
STOT RE 2 Działanie toksyczne na narządy docelowe – powtarzane narażenie kategoria zagrożenia 2
Asp Tox. 1 Zagrożenie spowodowane aspiracją kategoria zagrożenia 1
Aquatic Acute 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego. OSTRE kategoria zagrożenia 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzający zagrożenie dla środowiska wodnego. PRZEWLEKŁE kategoria zagrożenia 1

H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
H226 Łatwopalna ciecz i pary
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią
H315 Działa drażniąco na skórę
H319 Działa drażniąco na oczy
H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
H361d Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
EUH066 Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry

Wyjaśnienie skrótów i akronimów stosowanych w karcie charakterystyki:
PBT – trwałość, zdolność do bioakumulacji i toksyczność
vPvB – bardzo duża trwałość i bardzo duża zdolność do bioakumulacji
CAS – Chemical Abstracts Service
WE – numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o Znaczeniu Komercyjnym lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych, lub w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji "No-longer polymers"
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy
NDSCh – najwyższe chwilowe dopuszczalne stężenie substancji szkodliwej dla zdrowia w środowisku pracy
DSB – dopuszczalne stężenie w materiale biologicznym
DNEL – Derived No Effect Level, Pochodny poziom niepowodujący zmian
PNEC – Predicted No Effect Concentration, Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku
DGW – dolna granica wybuchowości
GGW – górna granica wybuchowości
LD50 – dawka powodująca 50% przypadków śmiertelnych
LC50 – stężenie powodujące 50% przypadków śmiertelnych
EC50 – stężenie powodujące 50% reakcję przeżyciową
NOEL – najwyższe stężenie substancji, przy którym nie obserwuje się efektów
Numer UN – numer rozpoznawczy materiału (numer ONZ, numer UN)
ADR – europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

Kartę charakterystyki sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020r. zmieniającym załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Klasyfikacji produktu dokonano na podstawie zawartości składników stwarzających zagrożenie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Numer zgłoszenia w rejestrze PCN: NQZ807707-86 z dnia 18.12.2023

Szkolenia:

Osoby mające styczność z produktem przed przystąpieniem do pracy, należy przeszkolić odnośnie właściwości i sposobu postępowania z w/w produktem. Stosować zgodnie ze sposobem użycia zaleconym przez producenta.

Źródła danych na podstawie których opracowano kartę charakterystyki:
Karta została opracowana na podstawie kart charakterystyk poszczególnych składników, danych literaturowych oraz posiadanej wiedzy i doświadczenia, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.
ECHA European Chemicals Agency, http://echa.europa.eu/

Zastrzeżenia:
Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność wynikającą z niewłaściwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewłaściwego zastosowania produktu.

Karta charakterystyki opracowana przez Laboratorium KONTUR Sp. z o.o. Sp. K

Aktualizacja z dnia 18.12.2023 dotyczy sekcji 1,2
Aktualizacja z dnia 17.07.2025 dotyczy sekcji 13.